

中国石油大学（华东）第三十七届高等数学竞赛试题答案

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）.

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\tan x}{x} = \underline{\frac{1}{3}}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$ ，且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$ ，

则 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx = \underline{\pi^2 - 2}$.

3. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e^2$ ， $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ ，则 $a = \underline{1}$.

4. 利用变量替换 $u = x, v = \frac{y}{x}$ ，可将函数 $z = z(x, y)$ 满足方程的 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ 化为新方程

$\underline{u \frac{\partial z}{\partial u} = z}$ （不含变量 x, y ）.

5. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ， $u(x, 2x) = x$ 及 $u'_1(x, 2x) = x^2$ ，

则 $u''_{11}(x, 2x) + u''_{12}(x, 2x) = \underline{\frac{x}{3}}$.

6. 设在 $[0, +\infty)$ 上单调、可导的函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$ ， $\int_x^{x+f(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x)$ ，其中 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则 $f(1) = \underline{3 \ln 2 - 1}$.

二、（本题满分 10 分）

求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k$.

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n (k \ln k - k \ln n + k \ln n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2}$,

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} \frac{1}{n} = \int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2},$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k = \underline{\frac{1}{2}}$.

三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

1. 已知点 $P(1,0,-1)$ 与 $Q(3,1,2)$, 在平面 $x-2y+z=12$ 上求一点 M , 使得 $|PM|+|MQ|$ 最小.

解: 易知点 P 与 Q 在平面的同侧, 设 P 关于平面的对称点为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\frac{x_1+1}{2}-2\frac{y_1+0}{2}+\frac{z_1-1}{2}=12, \frac{x_1-1}{1}=\frac{y_1-0}{-2}=\frac{z_1+1}{1}, \text{ 解得 } P_1(5,-8,3).$$

直线 P_1Q 为 $x=3+2t, y=1-9t, z=2+t$, 代入平面方程得 $t=\frac{3}{7}$,

所求点 M 坐标为 $(\frac{27}{7}, -\frac{20}{7}, \frac{17}{7})$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b](a < b)$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且有 $f(a)f(b) > 0$, $f(a)+\int_a^b f(x)dx=0$,

试证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi)+f(\xi)=0$.

证明: 不妨令 $f(a) > 0, f(b) > 0$, 则 $\int_a^b f(x)dx = -f(a) < 0$,

由定积分中值定理知, $\exists x_0 \in (a,b), \text{ s.t. } f(x_0)(b-a) = -f(a) < 0$, 即 $f(x_0) < 0$.

$f(x)$ 在 $[a, x_0], [x_0, b]$ 上连续, 且 $f(x_0) \cdot f(a) < 0, f(x_0) \cdot f(b) < 0$, 由零点定理知,

存在 $x_1 \in (a, x_0), x_2 \in (x_0, b)$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

又令 $F(x) = e^x f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, (x_1, x_2) 可导, 且 $F(x_1) = F(x_2) = 0$,

由罗尔定理知, 至少存在一点 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a,b)$, 使得 $F'(\xi) = 0, f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

四、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

1. 计算不定积分 $\int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx &= \int \frac{x \sec^2 x + \tan x}{(1 - x \tan x)^2} dx = \int \frac{d(x \tan x)}{(1 - x \tan x)^2} \\ &= \int \frac{d(x \tan x - 1)}{(1 - x \tan x)^2} = \frac{1}{1 - x \tan x} + C \end{aligned}$$

2. 求摆线 $C: \begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围成的平面图形的面积.

$$\text{解: } A = \iint_D dx dy = \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} dy = \int_0^{2\pi} y(x) dx = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) d(t - \sin t)$$

$$= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 3\pi.$$

五、(本题满分 12 分)

(工科) 设有界闭区域 D 由 xOy 面上的分段光滑曲线 L 所围成, 设函数 $u = u(x, y)$ 在 D 上具有连续的二阶偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 表示 $u = u(x, y)$ 沿 L 的外法向量的方向导数, 证明:

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma, \text{ 其中 } L \text{ 取正向.}$$

解: 设 L 的正向切向量 $\vec{T} = \{\cos \alpha, \cos \beta\}$, 则 L 的外法向量 $\vec{n} = \{\cos \beta, -\cos \alpha\}$,

由第一类曲线积分与第二类曲线积分的关系及格林公式知,

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds &= \oint_L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right) ds = \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma. \end{aligned}$$

(经管) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi f(\sin \varphi \sin \theta) d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx.$

解: 令 $\sin \varphi \sin \theta = \cos x$, 则 $x = \arccos(\sin \varphi \sin \theta), x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 且

$$\theta = \arcsin \frac{\cos x}{\sin \varphi}, d\theta = -\frac{\sin x dx}{\sqrt{\sin^2 \varphi - \cos^2 x}},$$

$$\text{因此 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi f(\sin \varphi \sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{\pi}{2}-\varphi}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi \sin x f(\cos x) dx}{\sqrt{\sin^2 \varphi - \cos^2 x}}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi d\varphi}{\sqrt{\sin^2 \varphi - \cos^2 x}} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\cos \varphi}{\sin x}\right)^2}} d\frac{\cos \varphi}{\sin x}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi d\varphi}{\sqrt{\sin^2 \varphi - \cos^2 x}} = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) \left[\arcsin \frac{\cos \varphi}{\sin x} \right]_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x f(\cos x) dx.$$

六、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ ，且 $f(0) = f'(0) = 0$ ，证明当 $x \geq 0$ 时，存在常数 A ，使得 $f(x) \leq Ax^2$ ，并指明 A 的取值范围.

解：令 $F(x) = f(x) - Ax^2$ ，则 $F(0) = 0, F'(x) = f'(x) - 2Ax, F'(0) = 0, F''(x) = f''(x) - 2A$ ，
当 $x > 0$ 时，由 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ 得，

$$f''(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2 \leq \frac{1 - e^{-x}}{x} \leq 1,$$

所以 $F''(x) = f''(x) - 2A \leq 1 - 2A$ ，当 $1 - 2A \leq 0, A \geq \frac{1}{2}$ 时， $F''(x) \leq 0$ ，从而 $F(x) \leq 0$ 。

即 $A \geq \frac{1}{2}$ 时， $f(x) \leq Ax^2$ 。